



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.
Date / /

$$\begin{array}{r} 1. \begin{array}{cccc} 4 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -5 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} + - + - \\ - + - + \\ + - + - \\ - + - + \end{array} \\ = -5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} + \end{array}$$

$$+ 6 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} & -5 \cdot (0 \cdot (2-10) + 2 \cdot (1+25) + 1 \cdot (2-10)) + \\ & + 6 \cdot (4 \cdot (2+10) - 0 \cdot (-2+2) + 4 \cdot (10-2)) - \\ & - 0 \cdot (4 \cdot (1+25) - 0 \cdot (0-5) + 4 \cdot (0-1)) + \\ & + 3 \cdot (4 \cdot (2-10) - 0 \cdot (0+10) + 4 \cdot (0+2)) = \\ & = -5 \cdot (0 + 52 + 8) + 6 \cdot (48 - 0 + 32) - \\ & - 0 \cdot (104 - 0 - 4) + 3 \cdot (-32 - 0 + 8) = \\ & = -220 + 480 - 0 + 72 = 188 \end{aligned}$$



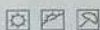
Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

$$\begin{array}{r} 2. \begin{array}{cccc} 5 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 7 & -1 & 3 & -2 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \\ = 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 + \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 7 & -1 & -2 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} - \end{array}$$

$$\begin{aligned} & -3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 7 & -1 & 3 \\ 5 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot (3 \cdot (-10+3) + (3+5)) + \\ & + (10+15) - 1 \cdot (7+10) - 1 \cdot (21+5)) - \\ & -3 \cdot (-1 \cdot (0-15) + 5 \cdot (21+5)) = \\ & = 5 \cdot (-21+8) + (-17-26) -3 \cdot (15+130) = \\ & = -65 - 43 - 435 = -543 \end{aligned}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

3. 4 0 15

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 6 & -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \cancel{1401} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 5 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 6 & -4 & 1 \end{vmatrix} = - \left(- \begin{vmatrix} 21 \\ 1 & 20 \end{vmatrix} + 5 \cdot (1+4) \right) +$$

$$+ \left(\begin{vmatrix} 26 \\ 4 & -30 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} \right) + 4 \cdot \left(\begin{vmatrix} 2 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} - \right.$$

$$\left. - \begin{vmatrix} 16 \\ -16 \end{vmatrix} \right) = \cancel{14} - 4 + 16 + 56 = 36$$

7. 3 2 0 1

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} -$$

$$- \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 6 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot \left(-3 \cdot \begin{vmatrix} 15 \\ 2 & -15 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 12 \\ 2 & -10 \end{vmatrix} \right) -$$

$$- 2 \cdot \left(-2 \cdot \begin{vmatrix} 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 15 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} \right) - \left(-2 \cdot \begin{vmatrix} 15 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} + \right.$$

$$\left. + 2 \cdot \begin{vmatrix} 10 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} \right) = 3 \cdot (39 + 4) - 2 \cdot (-8 + 45) - (-30 + 20) = 129 - 74 + 10 = 65$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

8. 5 1 3 0

$$\begin{vmatrix} -3 & 0 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -3 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 7 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 5 \cdot \left(-5 \cdot \begin{vmatrix} 7 & -15 \\ 7 & -15 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 15 \\ 1 & 15 \end{vmatrix} \right) -$$

$$- \left(\begin{vmatrix} 12 \\ 15 & 2 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 3 & -10 \end{vmatrix} \right) + 3 \cdot \left(-3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & -15 \\ 7 & -15 \end{vmatrix} + \right.$$

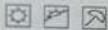
$$\left. + 2 \cdot \begin{vmatrix} 10 & -1 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} \right) = 540 + 10 + 32 + 3 \cdot (-3 \cdot (-8) + 18) = 408$$

9. 7 6 0 1

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 5 \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \left(6 \cdot \begin{vmatrix} -14 \\ -6 & -8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \right) + 3 \cdot \left(7 \cdot \begin{vmatrix} -14 \\ -6 & -8 \end{vmatrix} + \right.$$

$$\left. + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \right) - 5 \cdot \left(\begin{vmatrix} 20 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 7 & -6 \end{vmatrix} \right) = \cancel{128} + 288 - 80 = -288$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date / /

13. 2 3 0 1

$$\begin{array}{r} -4031 \\ 0875 \\ 334-2 \end{array} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 31 \\ 8 & 75 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 31 \\ 0 & 75 \end{vmatrix} -$$

$$- \begin{vmatrix} -4 & 03 \\ 0 & 87 \\ 3 & 34 \end{vmatrix} = 2 \cdot (3 \cdot (-16-15) + (32-21)) -$$

$$- 3 \cdot (7 \cdot (8^5-3) - 5 \cdot (-16-9)) - \begin{vmatrix} -4 & (32-21) \end{vmatrix} -$$

$$- 3 \cdot (0-24) = 2 \cdot (93+11) - 3 \cdot (35+125) -$$

$$- \begin{vmatrix} -44 \\ 200-32 \end{vmatrix} = 208 - 480 + 116 = 180 - 156$$

14. 3 1 3 1

$$\begin{array}{r} 2425 \\ 1453 \\ -1032 \end{array} = \begin{vmatrix} 1 & 31 \\ 4 & 25 \\ 4 & 53 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 11 \\ 2 & 45 \\ 4 & 43 \end{vmatrix} + 2 \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 13 \\ 2 & 42 \\ 1 & 45 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -25 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 12 & -20 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 20 & -3 \end{vmatrix} -$$

$$- 3 \cdot (3 \cdot (12-20) - (46-5) + (8-4)) + 2 \cdot$$

$$(3 \cdot (20-8) - (10-2) + 3 \cdot (8-4)) = -19+24+12 =$$

$$- 3 \cdot (-24-1+4) + 2 \cdot (36-8+12) = 160$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date / /

15. 7 6 0 1

$$\begin{array}{r} 1350 \\ 01-24 \\ 1123 \end{array} = \begin{vmatrix} 7 & 01 \\ 1 & 50 \\ 1 & 23 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 761 \\ 130 \\ 113 \end{vmatrix} -$$

$$- 4 \cdot \begin{vmatrix} 760 \\ 135 \\ 112 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -2 \\ 0-2 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 20 \\ 21-1 \end{vmatrix} -$$

$$- 2 \cdot \begin{vmatrix} 761 \\ 130 \\ 113 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 20 \\ 21-1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 761 \\ 6-5 \end{vmatrix} - 6 \cdot$$

$$\cdot (2-5) = -102 - 86 - 4 \cdot (25) = -288$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date / /

$A+B$

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -6 & 1 \\ -7 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 9 & -1 & -1 \\ -9 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -7 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -4 \\ -1 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 7 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \\ -2 & 8 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 10 \\ 14 & 5 & -4 \\ -4 & 9 & 11 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 8 & 2 & -4 \\ -4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 9 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -5 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 4 & 8 \\ 7 & 6 & -8 \\ 4 & -1 & 9 \end{pmatrix}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date / /

$B-A$

$$1. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -6 & 1 \\ -7 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ -5 & -11 & 3 \\ -5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -7 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -5 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 8 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 7 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -4 & -8 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & -3 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4 \\ -6 & -8 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 8 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -5 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -7 & -4 & 2 \\ -8 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

A.C

$$1. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 0 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (4) + 4 \cdot 7 & 1 \cdot (3) + 2 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) \\ 7 \cdot (-2) + 5 \cdot (4) + (-2) \cdot 7 & 7 \cdot 3 + 5 \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) \\ -2 \cdot (-2) + 1 \cdot (4) + 3 \cdot 7 & -2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 + 8 + 28 & 3 + 0 - 4 \\ -14 + 20 - 14 & 21 + 0 + 2 \\ 4 + 4 + 21 & -6 + 0 - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 34 & -1 \\ -8 & 23 \\ 29 & -9 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -7 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 \cdot (-3) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) & 0 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 7 \\ -7 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-1) & -7 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 7 \\ 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 7 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 + 0 - 4 & 0 + 12 + 28 \\ 21 + 0 + 2 & -14 + 4 - 14 \\ -6 + 0 - 3 & 4 - 4 + 21 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 40 \\ 23 & -24 \\ -9 & 21 \end{vmatrix}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

$$3. \begin{vmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 7 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 5 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + 9 \cdot 0 & 5 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 9 \cdot (-1) \\ 7 \cdot (-2) + 0 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 & 7 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + (-2) \cdot (-1) \\ -2 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 + 6 \cdot 0 & -2 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 6 \cdot (-1) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -10 + 8 + 0 & 15 + 10 - 9 \\ -14 + 0 + 0 & 21 + 0 + 2 \\ 4 + 4 + 0 & -6 + 5 - 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 16 \\ -14 & 23 \\ 8 & -7 \end{vmatrix}$$

$$4. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 4 + 8 \cdot 0 & 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 5 + 8 \cdot (-1) \\ 7 \cdot (-2) + 5 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 & 7 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + (-2) \cdot (-1) \\ -2 \cdot (-2) + 3 \cdot 4 + 0 \cdot 0 & -2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 0 \cdot (-1) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 - 8 + 0 & 3 - 10 - 8 \\ -14 + 20 + 0 & 21 + 25 + 2 \\ 4 + 12 + 0 & -6 + 15 + 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & -15 \\ 6 & 48 \\ 16 & 9 \end{vmatrix}$$

Memo No. _____
Date / /

$$5. \begin{vmatrix} 9 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -5 \\ 6 & -2 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 9 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 1 & 9 \cdot 0 + 2 \cdot 8 + 4 \cdot (-1) \\ 7 \cdot (-2) + 5 \cdot 4 + (-5) \cdot 1 & 7 \cdot 0 + 5 \cdot 8 + (-5) \cdot (-1) \\ 6 \cdot (-2) + (-2) \cdot 4 + 3 \cdot 1 & 6 \cdot 0 + (-2) \cdot 8 + 3 \cdot (-1) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -18 + 8 + 4 & 0 + 16 - 4 \\ -14 + 20 - 5 & 0 + 40 + 5 \\ -12 - 8 + 3 & 0 - 16 - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 12 \\ 1 & 45 \\ -17 & -19 \end{vmatrix}$$

A. B. C

$$1. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & -6 & 1 \\ -7 & 1 & 5 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 0 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-6) + 4 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \\ 7 \cdot (-1) + 5 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 & 7 \cdot 0 + 5 \cdot (-6) + (-2) \cdot 1 & 7 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + (-2) \cdot 5 \\ -2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & -2 \cdot 0 + 1 \cdot (-6) + 3 \cdot 1 & -2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 + 4 + 12 & 0 - 12 + 4 & 3 + 2 + 20 \\ -7 + 10 - 6 & 0 - 30 - 2 & 21 + 5 - 10 \\ 2 + 2 + 9 & 0 - 6 + 3 & -6 + 1 + 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 & -8 & 25 \\ 7 & -32 & 16 \\ 13 & -3 & 10 \end{vmatrix}$$

Memo No. _____
Date / /

$$\begin{vmatrix} -25 \cdot 2 + 84 \cdot 25 & -25 \cdot 3 + 84 \cdot 25 \\ 17 \cdot 2 + 32 \cdot 16 & 17 \cdot 3 + 32 \cdot 16 \\ -12 \cdot 2 + 34 \cdot 10 & -12 \cdot 3 + 34 \cdot 10 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 50 - 32 + 175 & -75 - 25 \\ -34 - 128 + 112 & 51 - 16 \\ 34 - 12 + 70 & -51 - 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 193 & -100 \\ -50 & 35 \\ 92 & -61 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -7 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 \cdot 1 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-2) & 0 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 5 \\ -7 \cdot 1 + 1 \cdot 7 - 2 \cdot (-3) & -7 \cdot 2 + 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-2) & -7 \cdot 4 + 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 5 \\ 2 \cdot 1 - 1 \cdot 7 + 3 \cdot (-3) & 2 \cdot 2 - 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot 4 - 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 21 - 12 & -8 & -6 + 20 \\ 6 & -14 + 4 & -28 - 2 - 10 \\ 2 - 7 - 9 & 4 - 6 & 8 + 2 + 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & -8 & 14 \\ 6 & -10 & -40 \\ -14 & -2 & 25 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 9 \cdot (-3) + (-8) \cdot 0 - 14 \cdot 14 & 9 \cdot 2 + (-8) \cdot 4 + 14 \cdot 7 \\ 6 \cdot (-3) - 10 \cdot 0 + 40 \cdot 1 & 6 \cdot 2 + (-10) \cdot 4 - 40 \cdot 7 \\ (-14) \cdot (-3) - 2 \cdot 0 + 25 \cdot 1 & (-14) \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 25 \cdot 7 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -27 - 14 & 18 - 32 + 98 \\ -18 + 40 & 12 - 40 - 280 \\ 52 - 25 & -28 - 8 + 175 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -41 & 84 \\ 22 & -308 \\ 27 & 135 \end{vmatrix}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date

Обратная матрица

124

75-2

-213

$$\text{Дир-16: } 1 \cdot (15+2) - 2 \cdot (21-4) + 4 \cdot (7+0) =$$

$$= 17 - 34 + 28 = 11$$

Т.к. $51 \neq 0 \Rightarrow$ обр. matr. суш-ет

Алгебраическ. доп:

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 17$$

$$C_{12} = -17$$

$$C_{13} = 17$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 24 \\ 13 \end{vmatrix} = - (6-4) = -2$$

$$C_{22} = + \begin{vmatrix} 4 \\ -23 \end{vmatrix} = 3+8=11$$

$$C_{23} = - \begin{vmatrix} 12 \\ 21 \end{vmatrix} = - (1+4) = -5$$

$$C_{31} = -4-20 = -24$$

$$C_{32} = - (-2-28) = 30$$

$$C_{33} = + (5-14) = -9$$

$$C = \begin{vmatrix} 17 & -17 & 17 \\ -2 & 11 & -5 \\ -24 & 30 & -9 \end{vmatrix}$$

Транспонированная матрица

$$C^T = \begin{vmatrix} 17 & -2 & -24 \\ -17 & 11 & 30 \\ 17 & -5 & -9 \end{vmatrix}$$



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date

$$A^{-1} = \frac{1}{51} \cdot \begin{vmatrix} 17 & -2 & -24 \\ -17 & 11 & 30 \\ 17 & -5 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{51} & -\frac{8}{17} \\ -\frac{1}{3} & \frac{11}{51} & \frac{10}{17} \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{51} & -\frac{3}{17} \end{vmatrix}$$